

■■■■■ ■■■■■

■■■■■



مثال 15) :قطعة أرض مستطيلة الشكل محيطها 600 m، جد كل من بعديها بحيث تكون مساحتها أكبر ما يمكن ؟

الحل : نفرض أن أبعاد المستطيل هي x ، y وان المساحة هي A فتكون

مساحة المستطيل = الطول $\times$ العرض

$$\therefore A = x \cdot y \dots\dots (1)$$

يجب أن نجعل المساحة بدلالة المتغيرين

∴ محيط المستطيل = (الطول + العرض) $\times 2$

$$\therefore [600 = 2(x + y)] \div 2$$

$$\therefore 300 = x + y$$

$$\therefore y = 300 - x \dots\dots\dots (2)$$

نعوض معادلة رقم (2) في (1) فنحصل على

$$A = x(300 - x)$$

$$A = 300x - x^2$$

$$A' = 300 - 2x$$

نجعل المشتقة = صفر $300 - 2x = 0$

$$\therefore 2x = 300$$

$$x = \frac{300}{2} = 150m \quad \text{طول أحد الضلعين}$$

$$\therefore y = 300 - x$$

$$= 300 - 150$$

$$y = 150m \quad \text{طول الضلع الآخر}$$

وللتأكد ان قيمة x هي القيمة العظمى نأخذ المشتقة الثانية ثم نعوض قيمة x المستخرجة في المشتقة

الثانية فإذا كانت اشارة القيمة النهائية للمشتقة سالبة فالقيمة تمثل نهاية عظمى وإذا كانت الإشارة

موجبة فالنهاية تمثل نهاية صغرى محلية كما في المثال :

$$A' = 300 - 2x$$

$$\therefore A'' = -2 \quad \text{نأخذ المشتقة الثانية للدالة}$$

وبما ان القيمة للمشتقة سالبة فتكون نهاية عظمى عند $x = 150$



مثال 16) : ما العددان اللذان مجموعهما 20 ومجموع مربعيهما أقل ما يمكن ؟

الحل : نفرض العدد الأول x

نفرض العدد الثاني y

ونفرض مجموع مربعيهما Z

$$x + y = 20$$

$$\therefore y = 20 - x \dots\dots\dots (1)$$

مجموع مربعي العددين هو

$$z = x^2 + y^2 \dots\dots\dots (2)$$

نعوض معادلة رقم (1) في المعادلة رقم (2)

$$\begin{aligned} z &= x^2 + (20 - x)^2 \\ &= x^2 + 400 - 40x + x^2 \end{aligned}$$

$$z = 2x^2 - 40x + 400$$

$$\frac{dz}{dx} = 4x - 40$$

نجعل المشتقة = صفر

$$\therefore 4x - 40 = 0$$

$$4x = 40$$

$$x = 10 \text{ العدد الأول}$$

$$\therefore y = 20 - x$$

$$y = 20 - 10 = 10 \text{ العدد الثاني}$$

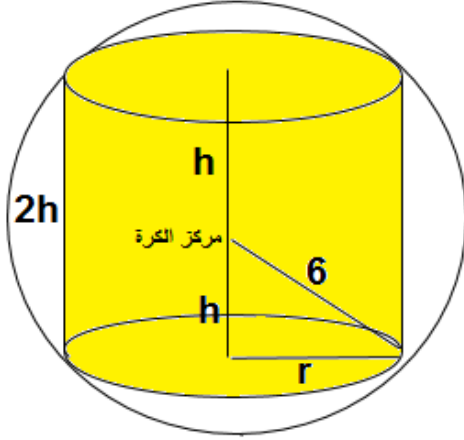
وللتأكد أن قيمة x هي قيمة صغرى نستخرج المشتقة الثانية كالآتي :

$$\frac{d^2z}{dx^2} = 4$$

وبما ان القيمة موجبة فهي نهاية صغرى.



مثال 17) :جد حجم أكبر أسطوانة دائرية قائمة يمكن رسمها داخل كرة نصف قطرها 6 cm ؟



الشكل 5-3

الحل : نفرض نصف قطر الأسطوانة r

نفرض ارتفاع الأسطوانة $2h$

(انظر الشكل 5-3 المجاور)

الآن وحسب مبرهنة فيثاغورس

$$h^2 + r^2 = 36$$

$$r^2 = 36 - h^2 \dots (1)$$

$$\therefore V = \pi r^2 2h \dots (2)$$

بتعويض المعادلة (1) في معادلة (2) ينتج :

$$V = 2\pi h(36 - h^2)$$

$$V = 72\pi h - 2\pi h^3$$

$$\frac{dV}{dh} = 72\pi - 6\pi h^2$$

$$[72\pi - 6\pi h^2 = 0] \quad \div 6\pi$$

$$12 - h^2 = 0$$

$$h^2 = 12$$

$$h = \pm\sqrt{12}$$

$$h = \sqrt{12} \quad , \quad h = -\sqrt{12} \text{ يهمل}$$

$$h = 2\sqrt{3} \text{ cm} \quad \text{الارتفاع}$$

$$r^2 = 36 - 12 = 24$$

$$r = \sqrt{24} = 2\sqrt{6} \text{ cm} \quad \text{نصف القطر}$$

$$\therefore V = r^2 \pi \times 2h$$

$$V = 24\pi \times 2 \times 2\sqrt{3}$$

$$V = 96\sqrt{3}\pi \text{ cm}^3 \quad \text{حجم الأسطوانة}$$

تمرين (3-4)

1. عددان مجموعهما 24 برهن أن حاصل ضربهما أكبر ما يمكن عندما يكونان متساويان.
2. قسم العدد (60) إلى جزأين بحيث أن حاصل ضرب أحد هذين الجزئين في مكعب الجزء الآخر يكون أكبر ما يمكن.
3. جد مساحة أكبر مثلث متساوي الساقين يمكن رسمه داخل كرة نصف قطرها (6 cm).
4. لوح مستطيل محيطه 40 cm ، أدير حول أضلاعه فكون أسطوانة دائرية قائمة. جد بعدي المستطيل بحيث أن حجم الأسطوانة المتكون يكون أكبر ما يمكن.
5. حديقة منزلية مستطيلة الشكل يحدها المنزل من إحدى جهاتها جد أكبر مساحة من الأرض يمكن تسييجها بسيياج طوله 20 m.
6. جد النقاط التي تقع على المنحني $y^2 = x^2 - 3$ وتكون أقرب ما يمكن من النقطة (4,0).
7. جد عدد حقيقي موجب بحيث يكون حاصل جمعه مع مقلوبه أصغر ما يمكن.
8. أسطوانة دائرية حجمها $8\pi \text{ cm}^3$ ، جد أبعادها بحيث أن كمية المعدن المستخدم لعملها (أي مساحتها السطحية) أقل ما يمكن إذا كانت الأسطوانة مفتوحة من الأعلى.
9. جد حجم أكبر مخروط دائري قائم يمكن وضعه داخل كرة نصف قطرها 3 cm .
10. جد حجم أكبر أسطوانة دائرية قائمة يمكن وضعها داخل مخروط دائري قائم طول قطره قاعدته 12 cm وارتفاعه 20 cm .

الفصل الرابع

التكامل Integration

الأهداف السلوكية:

ينبغي للطالب في نهاية هذا الفصل ان يكون قادراً على ان :

1. يتعرف على مفهوم الدالة المقابلة للتوصل إلى مفهوم التكامل كعملية عكسية للمشتقة.
2. يتعرف على مفهوم التكامل غير المحدد ويستوعب القواعد الأساسية له مع إيضاحات حول كيفية التعامل مع الأسئلة المتنوعة التي تحتوي تكاملات لأقواس مضروبة ببعضها أو أقواس مرفوعة إلى أس أو دوال مقسومة على بعضها.
3. يتمكن من حل مسائل التطبيق الهندسي (إيجاد معادلة المنحني اذا علم ميل المماس له).
4. يتمكن من حل مسائل التطبيق الفيزيائي (الإزاحة-السرعة – التعجيل).
5. يتعرف على مفهوم التكامل المحدد وخواصه ويتمكن من استخدامها في إيجاد المساحات المحددة بمنحني الدالة ومحور السينات أو بين منحني دالتين.
6. يتمكن من حل مسائل التطبيقات الفيزيائية للتكامل المحدد (المسافة – الإزاحة).

الفصل الرابع

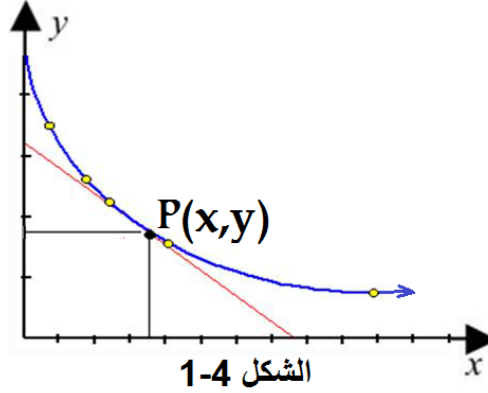
التكامل Integration

المحتوى العلمي	
مفاهيم عامة	1-4
الدالة المقابلة	2-4
التكامل غير المحدد	3-4
القواعد الأساسية للتكامل غير المحدد	1-3-4
خواص التكامل غير المحدد	2-3-4
مهارات في استخراج قيمة التكامل	3-3-4
تطبيقات على التكامل غير المحدد	4-4
التطبيق الهندسي (إيجاد معادلة المنحني اذا علم ميل المماس له)	1-4-4
التطبيق الفيزيائي (الإزاحة-السرعة – التعجيل)	2-4-4
التكامل المحدد	5-4
خواص التكامل المحدد	1-5-4
إيجاد مساحة المنطقة المستوية باستخدام التكامل المحدد	6-4
مساحة المنطقة المستوية المحددة بين منحني الدالة والمحور x	1-6-4
مساحة المنطقة المستوية المحددة بمنحني دالتين	2-6-4
التطبيق الفيزيائي للتكامل المحدد (الإزاحة-المسافة)	7-4

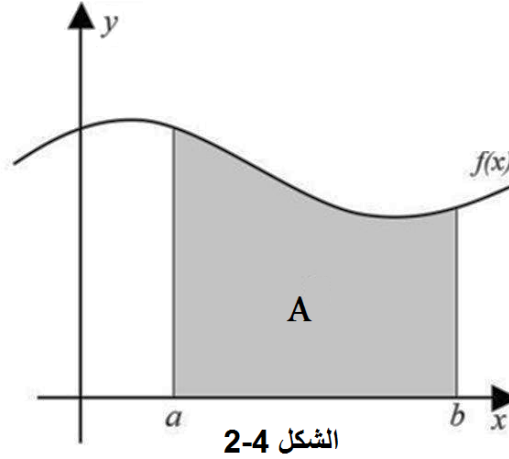
الفصل الرابع التكامل Integration

1-4 مفاهيم عامة

يدرس علم التفاضل والتكامل المسألتين الآتيتين والمسائل المتفرعة منهما :
(1) حساب ميل المماس عند النقطة $P(x, y)$ التي تنتمي إلى منحنى الدالة $y = f(x)$.



(2) حساب المساحة A أسفل المنحنى $y = f(x)$ بين النقطتين a, b



حساب التفاضل (Differential calculus) هو فرع من فروع الرياضيات يندرج تحت حساب التفاضل والتكامل (Calculus)، يختص بدراسة معدل تغير دالة ما ولتكن الدالة $y = f(x)$ بالنسبة للمتغير المستقل (x) .

أول المسائل التي يعنى هذا الفرع الرياضي بدراستها هو الاشتقاق. مشتقة الدالة $y = f(x)$ عند نقطة ما تصف السلوك الرياضي والهندسي للدالة عند هذه النقطة أو عند النقاط القريبة جداً منها، والمشتقة الأولى للدالة عند نقطة معينة تساوي قيمة ميل المماس للدالة عند هذه النقطة، وبصفة عامة فإن المشتقة الأولى للدالة عند نقطة معينة تمثل أفضل (تقريب خطي) للدالة عند هذه النقطة.

إن عملية إيجاد المشتقات تسمى (التفاضل)، والنظرية الأساسية لحساب التفاضل والتكامل تنص على أن التفاضل هو العملية العكسية للتكامل، تماماً كما تعد عمليتا القسمة والطرح عمليتين عكسيتين للضرب والجمع على التوالي. في علم الرياضيات، تعتبر مكاملة الدالة نوعاً من التعميم لكميات قابلة

للتجزئة مثل: المساحة أو الحجم أو الكتلة أو أي مجموع لعناصر متناهية في الصغر، وأيضاً يمكن أن نقول ان عملية التكامل هي عملية عكسية لعملية التفاضل. بالرغم من تعدد التعاريف المستخدمة للتكامل وتعدد طرق استخدامه فإن نتيجة هذه الطرق جميعها متشابهة وجميع التعاريف تؤدي في النهاية إلى المعنى ذاته. وتنص المبرهنة الأساسية في التكامل على أن مشتق تابع المساحة تحت منحنى الدالة هو الدالة نفسها. يقوم حساب التكامل على إيجاد التابع الأصلي للدالة التي نريد القيام بمكاملتها. وقد عرض جوتفريد لايبنتز، في 13 نوفمبر 1675، أول عملية تكامل لحساب المساحة تحت منحنى الدالة $y = f(x)$. هنالك عدة طرق للتكامل منها: التكامل بالتجزئة، التكامل بالتعويض، التحويل إلى الكسور الجزئية، الاختزال المتتالي والتي سوف يتعرف الطالب عليها في دراسته الجامعية ان شاء الله عز وجل.

2-4 الدالة المقابلة

لو كانت لدينا الدالة $y = x^2$ فان مشتقة هذه الدالة هي $\frac{dy}{dx} = 2x$
 ولو كانت لدينا الدالة $y = x^2 + 2$ فان مشتقة هذه الدالة أيضاً هي $\frac{dy}{dx} = 2x$
 ولو كانت لدينا الدالة $y = x^2 - \sqrt{2}$ فان مشتقة هذه الدالة أيضاً هي $\frac{dy}{dx} = 2x$
 ولو كانت لدينا الدالة $y = x^2 - \frac{2}{5}$ فان مشتقة هذه الدالة أيضاً هي $\frac{dy}{dx} = 2x$
 نلاحظ ان تلك الدوال مختلفة لكن جميعها لها نفس المشتقة كما نلاحظ ان الاختلاف بين الدوال هو في الحد الثابت فقط.

الآن لو سألنا السؤال التالي (ما هي الدالة التي مشتقتها $\frac{dy}{dx} = 2x$ ؟). نلاحظ أننا نستطيع الإجابة بذكر أي من الدوال تلك أو أية دالة أخرى بالصورة : ثابت $y = x^2 + c$ ولو استخدمنا c كرمز للثابت فان الإجابة الأكثر شمولاً وعمومية للسؤال الذي أوردناه سلفاً هي :

$$y = F(x) = x^2 + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

تسمى $(F(x) = x^2 + c)$ الدالة المقابلة للدالة $f(x) = 2x$.

تعريف 1-4 الدالة المقابلة :

لتكن $y = f(x)$ دالة مستمرة على الفترة $[a, b]$ فإن كل دالة $y = F(x)$ مستمرة على نفس الفترة وتحقق العلاقة:

$$F'(x) = f(x), \quad \forall x \in (a, b)$$

تسمى الدالة المقابلة (أو معكوس المشتقة) للدالة $f(x)$ على الفترة $[a, b]: a, b \in \mathbb{R}$



مثال 1 : إذا كانت $f(x) = 5x^4$ فان الدالة المقابلة للدالة $f(x)$ هي

$$F(x) = x^5 + c \quad \text{لأن} \quad F'(x) = 5x^4 = f(x)$$



مثال 2 : إذا كانت $f(x) = 3x^2$, $f: [1,2] \rightarrow \mathbb{R}$ فإن :

هي الدالة المقابلة لأن : $F(x) = x^3 + c$, $F: [1,2] \rightarrow \mathbb{R}$

$$F'(x) = 3x^2 = f(x), \forall x \in [1,2]$$

ملاحظة: اتفق علماء الرياضيات على التعبير عن العلاقة بين الدالة والدالة المقابلة لها رمزياً كالآتي

$$\int f(x)dx = F(x) + c$$

وتقرأ (تكامل الدالة $f(x)$ بالنسبة للمتغير x)



مثال 3 : أثبت ان $F(x) = \sqrt{1-x^2}$ هي الدالة المقابلة للدالة $f(x) = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}$ ثم عبر عنها رمزياً مستخدماً رمز التكامل.

$$\text{الحل: } F(x) = (1-x^2)^{\frac{1}{2}} \Rightarrow F'(x) = \frac{1}{2}(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot (-2x)$$

$$F'(x) = \frac{-2x}{2(1-x^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} = f(x)$$

ونستطيع التعبير رمزياً كالآتي :

$$\int \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \sqrt{1-x^2} + c$$



مثال 4 : إذا كانت $F(x)$ هي الدالة المقابلة للدالة $f(x) = ax + b$ وكان :

$$a, b \in \mathbb{R} \text{ ، } F'(2) = 7 \text{ ، } F''(2) = 5$$

الحل: بما ان $F(x)$ هي الدالة المقابلة للدالة $f(x) = ax + b$ لذلك يكون :

$$F'(x) = f(x) \Rightarrow F'(x) = ax + b$$

$$F''(x) = a \Rightarrow F''(2) = 5 \Rightarrow a = 5$$

$$\therefore F'(2) = 7$$

$$\therefore a(2) + b = 7 \Rightarrow 5(2) + b = 7 \Rightarrow 10 + b = 7$$

$$b = 7 - 10 \Rightarrow b = -3$$

3-4 التكامل غير المحدد (Indefinite Integral)

عرفنا في البند السابق انه ان كانت $f(x)$ دالة مستمرة على الفترة $[a, b]$ فانه توجد دالة مقابلة $F(x)$ مستمرة على نفس الفترة بحيث ان $F'(x) = f(x), \forall x \in (a, b)$ فمثلاً :
 $f(x) = 2x$ هي الدالة المقابلة للدالة $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, F(x) = x^2$
 ولكن هل $F(x) = x^2$ هي الدالة المقابلة الوحيدة للدالة $f(x) = 2x$ ؟ وقبل الاجابة عــــن السؤال هذا لنتأمل الدوال الاتية :

$$1) F_1: [1,3] \rightarrow \mathbb{R}, F(x) = x^2 + 1$$

$$2) F_2: [1,3] \rightarrow \mathbb{R}, F(x) = x^2 + \frac{1}{2}$$

$$3) F_3: [1,3] \rightarrow \mathbb{R}, F(x) = x^2 - \sqrt{2}$$

$$4) F_4: [1,3] \rightarrow \mathbb{R}, F(x) = x^2 - 5$$

سوف نلاحظ ان كلاً من F_1, F_2, F_3, F_4 لها صفات F ذاتها أي ان كلاً منها مستمر على $[1,3]$ وقابلة للاشتقاق على $(1,3)$ فضلاً عن ان :

$$F_1'(x) = F_2'(x) = F_3'(x) = F_4'(x) = 2x, \forall x \in (1,3)$$

وبناء على ذلك فانه يمكننا القول ان كلاً من F_1, F_2, F_3, F_4 دالة مقابلة إلى f . أي انه توجد أكثر من دالة مقابلة للدالة المستمرة على فترة ما. كما ان الفرق بين أي دالتين مقابلتين لنفس الدالة يساوي عدداً ثابتاً ، فمثلاً :

$$F_1(x) - F_4(x) = (x^2 + 1) - (x^2 - 5) = 6$$

ملاحظة : يمكننا القول بصورة عامة انه اذا كانت للدالة $f(x)$ دالة مقابلة $F(x)$ فانه يوجد عدد لانهائي من الدوال المقابلة للدالة $f(x)$ كل منها تكون بالصيغة $F(x) + c$ حيث c عدد ثابت وان الفرق بين أي اثنتين منها يساوي عدداً ثابتاً.

تعريف 2-4 التكامل غير المحدد : تسمى مجموعة الدوال المقابلة بالصيغة $F(x) + c$ المستمرة على الفترة $[a, b]$ بالتكامل غير المحدد للدالة $f(x)$ ويرمز لها بالرمز

$$\int f(x) dx$$

إذا كان رمز المتغير هو x كما يصطلح على كتابة التكامل غير المحدد بالطريقة الآتية :

$$\int f(x) dx = F(x) + c$$

حيث $c \in \mathbb{R}$ يسمى ثابت التكامل.

1-3-4 القواعد الأساسية للتكامل غير المحدد

$$1) \int a dx = ax + c, \forall a \in \mathbb{R}$$

$$ex: \int dx = x + c, \quad ex: \int \sqrt{3} dx = \sqrt{3}x + c$$

$$2) \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c, n \neq -1$$

$$ex: \int x^5 dx = \frac{x^6}{6} + c$$

$$ex: \int x^{-5} dx = \frac{x^{-4}}{-4} + c = \frac{-1}{4x^4} + c$$

2-3-4 خواص التكامل غير المحدد

$$1) \int [f(x) \pm g(x)] \cdot dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

$$ex: \int (x^4 + x^3 - x^2) dx = \int x^4 dx + \int x^3 dx - \int x^2 dx$$

$$= \frac{x^5}{5} + \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} + c$$

لاحظ إننا في الأمثلة القادمة سوف نختصر الخطوات ونجري عملية التكامل دون توزيع علامة التكامل على حدود الدالة المطلوب تكاملها.

$$2) \int a f(x) dx = a \int f(x) dx = a \cdot F(x) + c$$

$$ex: \int 5(2x^2 - 3x + 5) dx = 5 \int (2x^2 - 3x + 5) dx$$

$$= 5 \left(\frac{2x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + 5x \right) + c$$

$$= \frac{10x^3}{3} - \frac{15x^2}{2} + 25x + c$$



مثال 5 : باستخدام قواعد وخواص التكامل جد ثلاثة دوال مقابلة للدالة

$$f(x) = 3x^2 + 5$$

الحل : $F(x) = \int (3x^2 + 5) dx = \frac{3x^3}{3} + 5x + c = x^3 + 5x + c$
ولإيجاد الدوال الثلاثة المقابلة المطلوبة نختار ثلاث قيم عشوائياً نعوضها بدلاً عن ثابت التكامل c وكالاتي:

$$c = 1 \Rightarrow F_1(x) = x^3 + 5x + 1$$

$$c = -\frac{1}{2} \Rightarrow F_2(x) = x^3 + 5x - \frac{1}{2}$$

$$c = \sqrt{5} \Rightarrow F_3(x) = x^3 + 5x + \sqrt{5}$$



مثال 6 : باستخدام قواعد وخواص التكامل جد الدالة المقابلة للدالة $f(x) = 3x^2 - 5$ إذا علمت ان $F(1) = 2$.

الحل :

$$F(x) = \int (3x^2 - 5) dx = \frac{3x^3}{3} - 5x + c = x^3 - 5x + c$$

$$\therefore F(1) = 2$$

$$\therefore F(1) = (1)^3 - 5(1) + c$$

$$2 = -4 + c$$

$$c = 2 + 4 = 6$$

$$\therefore F(x) = x^3 - 5x + 6$$



مثال 7 : جد قيمة التكاملات الآتية :

$$1) \int \sqrt[3]{x^5} dx , \quad 2) \int x^2 \sqrt[5]{x^3} dx , \quad 3) \int \sqrt{x} dx$$

$$4) \int \sqrt[5]{x^{-3}} dx , \quad 5) \int \sqrt{x^{-7}} dx$$

الحل:

$$1) \int \sqrt[3]{x^5} dx = \int x^{\frac{5}{3}} dx$$

$$= \frac{x^{\frac{5}{3}+1}}{\frac{5}{3}+1} + c = \frac{x^{\frac{8}{3}}}{\frac{8}{3}} + c = \frac{3}{8} \sqrt[3]{x^8} + c$$

$$2) \int x^2 \cdot \sqrt[5]{x^3} dx = \int x^2 \cdot x^{\frac{3}{5}} \cdot dx = \int x^{2+\frac{3}{5}} dx$$

$$= \int x^{\frac{13}{5}} dx = \frac{x^{\frac{13}{5}+1}}{\frac{13}{5}+1} + c$$

$$= \frac{x^{\frac{18}{5}}}{\frac{18}{5}} + c = \frac{5}{18} \sqrt[5]{x^{18}} + c$$

$$3) \int \sqrt{x} \, dx = \int x^{\frac{1}{2}} dx = \frac{x^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} + c = \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + c = \frac{2}{3} \sqrt{x^3} + c$$

$$4) \int \sqrt[5]{x^{-3}} \, dx = \int x^{\frac{-3}{5}} dx = \frac{x^{\frac{-3}{5}+1}}{\frac{-3}{5}+1} + c$$

$$= \frac{x^{\frac{2}{5}}}{\frac{2}{5}} + c = \frac{5}{2} \sqrt[5]{x^2} + c$$

$$5) \int \sqrt{x^{-7}} \, dx = \int x^{\frac{-7}{2}} dx = \frac{x^{\frac{-7}{2}+1}}{\frac{-7}{2}+1} + c$$

$$= \frac{x^{\frac{-5}{2}}}{\frac{-5}{2}} + c = \frac{-2}{5} \sqrt{x^{-5}} + c = \frac{-2}{5\sqrt{x^5}} + c$$

3-3-4 مهارات في استخراج قيمة التكامل

أولاً) لإيجاد تكامل حاصل ضرب دالتين جبريتين أو أكثر نضرب الدوال ببعضها بطريقة التوزيع ثم نكامل الحدود حداً حداً.



مثال 8 : جد قيمة التكاملات الآتية :

$$1) \int (x-2)(2x+3) dx \quad , \quad 2) \int (x-1)(x+1)(2x-5) dx$$

$$1) \int (x-2)(2x+3) dx \quad \text{الحل:} = \int (2x^2 + 3x - 4x - 6) dx$$

$$= \int (2x^2 - x - 6) dx$$

$$= \frac{2x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 6x + c$$

$$\begin{aligned}
2) \int (x-1)(x+1)(2x-5)dx &= \int (x^2-1)(2x-5)dx \\
&= \int (2x^3-5x^2-2x+5)dx \\
&= \frac{2x^4}{4} - \frac{5x^3}{3} - \frac{2x^2}{2} + 5x + c \\
&= \frac{x^4}{2} - \frac{5x^3}{3} - x^2 + 5x + c
\end{aligned}$$

ثانياً لإيجاد تكامل حاصل قسمة دالتين نحاول تحليل الدالتين أو إحداهما بحثاً عن اختصارات ممكنة. وفي حالة تعذر ذلك فأننا نقوم برفع المقام إلى البسط مع تغيير إشارة الأس من الموجب إلى السالب أو بالعكس.



مثال 9 : جد قيمة التكاملات الآتية :

$$\begin{aligned}
1) \int \frac{x^2-9}{x-3} dx, & \quad 2) \int \frac{x^2+5x+6}{x+2} dx \\
3) \int \frac{3}{x^4} dx, & \quad 4) \int \frac{-2}{\sqrt[5]{x^2}} dx
\end{aligned}$$

الحل :

$$1) \int \frac{x^2-9}{x-3} dx = \int \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} dx = \int (x+3) dx = \frac{x^2}{2} + 3x + c$$

$$2) \int \frac{x^2+5x+6}{x+2} dx = \int \frac{(x+3)(x+2)}{x+2} dx = \int (x+3) dx = \frac{x^2}{2} + 3x + c$$

$$3) \int \frac{3}{x^4} dx = 3 \int x^{-4} dx = (3) \frac{x^{-3}}{-3} + c = \frac{-1}{x^3} + c$$

$$4) \int \frac{-2}{\sqrt[5]{x^2}} dx = \int \frac{-2}{x^{\frac{2}{5}}} dx = -2 \int x^{-\frac{2}{5}} dx$$

$$= (-2) \frac{x^{-\frac{2}{5}+1}}{-\frac{2}{5}+1} + c = (-2) \frac{x^{\frac{3}{5}}}{\frac{3}{5}} + c$$

$$= (-2) \left(\frac{5}{3} \right) x^{\frac{3}{5}} + c = -\frac{10}{3} \sqrt[5]{x^3} + c$$

ثالثاً) لإيجاد تكامل دالتين إحداهما داخل قوس مرفوع لأس أو تحت جذر والأخرى مشتقتها نستخدم القاعدة الآتية :

$$\int [f(x)]^n \cdot f'(x) dx = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1} + c, n \neq -1$$



مثال 10) :جد قيمة التكامل الاتي :

$$\int (3x^2 + 5x - 3)^3 (6x + 5) dx$$

الحل : لاحظ ان $(6x + 5)$ هي مشتقة الدالة $3x^2 + 5x - 3$ وباستخدام القاعدة التي أوردناها أعلاه نلاحظ ان المقدار $(6x + 5)$ يهمل عند اجراء التكامل ونجري عملية التكامل على القوس المرفوع لأس عن طريق زيادة الاس بمقدار (1) والقسمة على الاس الجديد كما أسلفنا في القاعدة الثانية. اي :

$$\int (3x^2 + 5x - 3)^3 (6x + 5) dx = \frac{(3x^2 + 5x - 3)^4}{4} + c$$



مثال 11) :جد قيمة التكامل الاتي :

$$\int \sqrt[3]{(2x^2 - 5)} \cdot (4x) dx$$

الحل:

$$\int \sqrt[3]{(2x^2 - 5)} \cdot (4x) dx = \int (2x^2 - 5)^{\frac{1}{3}} \cdot (4x) dx$$

نلاحظ ان $4x$ هي مشتقة الدالة $(2x^2 - 5)$ الموجودة داخل القوس المرفوع للاس لذلك تهمل ونكامل القوس المرفوع لأس بزيادة أسه بمقدار (1) والقسمة على الاس الجديد. اي :

$$\begin{aligned} &= \frac{(2x^2 - 5)^{\frac{1}{3}+1}}{\frac{1}{3} + 1} + c = \frac{(2x^2 - 5)^{\frac{4}{3}}}{\frac{4}{3}} + c \\ &= \frac{3(2x^2 - 5)^{\frac{4}{3}}}{4} = \frac{3\sqrt[3]{(2x^2 - 5)^4}}{4} + c \end{aligned}$$



مثال 12) :جد قيمة التكامل الاتي :

$$\int x^2 \sqrt{x^3 + 8} dx$$

الحل:

$$\int x^2 \sqrt{x^3 + 8} dx = \int x^2 (x^3 + 8)^{\frac{1}{2}} dx$$

نلاحظ في المثال هذا ان مشتقة المقدار $x^3 + 8$ تساوي $3x^2$ في حين ان ما موجود داخل التكامل هو x^2 فقط لذلك فاننا نقوم بضرب المقدار x^2 بالعدد 3 وهذا بالطبع يتطلب ضرب التكامل بالعدد $\frac{1}{3}$ كي لا تتغير قيمة ناتج التكامل (لاحظ اننا بهذا الاسلوب ضربنا التكامل بالعدد 1 وهو فعلاً لا يغير قيمة التكامل).

$$\begin{aligned} \int x^2 \sqrt{x^3 + 8} dx &= \frac{1}{3} \int (3x^2)(x^3 + 8)^{\frac{1}{2}} dx = \left(\frac{1}{3}\right) \cdot \frac{(x^3 + 8)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + c \\ &= \left(\frac{1}{3}\right) \cdot \left(\frac{2}{3}\right) (x^3 + 8)^{\frac{3}{2}} + c = \frac{2}{9} \sqrt{(x^3 + 8)^3} + c \end{aligned}$$



مثال 13) :جد قيمة التكامل الاتي :

$$\int (3x - 3)\sqrt{x^2 - 2x} dx$$

$$\int (3x - 3)\sqrt{x^2 - 2x} dx = \int 3(x - 1)\sqrt{x^2 - 2x} dx \quad \text{الحل :}$$

$$= 3 \int (x - 1)(x^2 - 2x)^{\frac{1}{2}} dx$$

[مشتقة القوس من الداخل تساوي $2x - 2 = 2(x - 1)$]

$$= 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \int [2(x - 1)](x^2 - 2x)^{\frac{1}{2}} dx$$

$$= \left(\frac{3}{2}\right) \cdot \frac{(x^2 - 2x)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + c = (x^2 - 2x)^{\frac{3}{2}} + c$$

$$= \sqrt[2]{(x^2 - 2x)^3} + c$$



مثال 14) : جد قيمة التكامل الآتي :

$$\int (3x - 1)\sqrt{3x^2 - 2x + 3} \, dx$$

الحل :

$$\begin{aligned} \int (3x - 1)\sqrt{3x^2 - 2x + 3} \, dx &= \int (3x - 1)(3x^2 - 2x + 3)^{\frac{1}{2}} \, dx \\ &\quad [\text{مشتقة القوس من الداخل تساوي } 6x - 2 = 2(3x - 1)] \\ &= \frac{1}{2} \int 2(3x - 1)(3x^2 - 2x + 3)^{\frac{1}{2}} \, dx \\ &= \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{(3x^2 - 2x + 3)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + c \\ &= \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{2}{3}\right) (3x^2 - 2x + 3)^{\frac{3}{2}} + c \\ &= \left(\frac{1}{3}\right) \cdot \sqrt{(3x^2 - 2x + 3)^3} + c \end{aligned}$$



مثال 15) : جد قيمة التكامل الآتي :

$$\int (2x^6 - 3x)^4 \, dx$$

الحل :

$$\begin{aligned} \int (2x^6 - 3x)^4 \, dx &= \int [x(2x^5 - 3)]^4 \, dx \\ &= \int x^4 \cdot (2x^5 - 3)^4 \, dx \\ &\quad [\text{مشتقة القوس من الداخل تساوي } 10x^4] \\ &= \frac{1}{10} \int (10x^4) \cdot (2x^5 - 3)^4 \, dx \\ &= \left(\frac{1}{10}\right) \cdot \frac{(2x^5 - 3)^5}{5} + c \\ &= \frac{(2x^5 - 3)^5}{50} + c \end{aligned}$$



مثال 16) :جد قيمة التكامل الاتي :

$$\int \frac{(x^2 - x)^{10}}{x^{10}} dx$$

الحل:

$$\begin{aligned} \int \frac{(x^2 - x)^{10}}{x^{10}} dx &= \int \frac{[x(x - 1)]^{10}}{x^{10}} dx \\ &= \int \frac{x^{10} (x - 1)^{10}}{x^{10}} dx \\ &= \int (x - 1)^{10} dx \\ &\quad \text{[مشتقة القوس من الداخل تساوي 1]} \\ &= \frac{(x - 1)^{11}}{11} + c \end{aligned}$$



مثال 17) :جد قيمة التكامل الاتي :

$$\int \frac{(3 - x)^5}{(3 - x)^{10}} dx$$

$$\begin{aligned} \int \frac{(3 - x)^5}{(3 - x)^{10}} dx &= \int \frac{1}{(3 - x)^5} dx \\ &= \int (3 - x)^{-5} dx \quad \text{الحل :} \\ &\quad \text{[مشتقة القوس من الداخل تساوي (-1)]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= - \int (-1)(3 - x)^{-5} dx \\ &= - \frac{(3 - x)^{-4}}{-4} + c \\ &= \frac{1}{4(3 - x)^4} + c \end{aligned}$$



مثال 18) :جد قيمة التكامل الاتي :

$$\int \frac{dx}{\sqrt[3]{9-12x+4x^2}}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt[3]{9-12x+4x^2}} dx = \int \frac{dx}{\sqrt[3]{(3-2x)^2}} = \int \frac{dx}{(3-2x)^{\frac{2}{3}}} \quad \text{الحل :}$$

$$= \int (3-2x)^{-\frac{2}{3}} dx = \frac{-1}{2} \int (-2) (3-2x)^{-\frac{2}{3}} dx$$

[مشتقة القوس من الداخل تساوي (-2)]

$$= \left(\frac{-1}{2}\right) \frac{(3-2x)^{-\frac{2}{3}+1}}{-\frac{2}{3}+1} + c = \left(\frac{-1}{2}\right) \cdot \frac{(3-2x)^{\frac{1}{3}}}{\frac{1}{3}} + c$$

$$= \left(\frac{-1}{2}\right) \cdot \left(\frac{3}{1}\right) \sqrt[3]{3-2x} + c = \frac{-3 \sqrt[3]{3-2x}}{2} + c$$



مثال 19) :جد قيمة التكامل الاتي :

$$\int \frac{2x-6}{\sqrt{(3-x)}} dx$$

$$\int \frac{2x-6}{\sqrt{(3-x)}} dx = 2 \int \frac{x-3}{(3-x)^{\frac{1}{2}}} dx = -2 \int \frac{3-x}{(3-x)^{\frac{1}{2}}} dx \quad \text{الحل :}$$

$$= -2 \int (3-x)^{\frac{1}{2}} dx = 2 \int -(3-x)^{\frac{1}{2}} dx$$

[مشتقة القوس من الداخل تساوي (-1)]

$$= (2) \cdot \frac{(3-x)^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} + c = \frac{2(3-x)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + c$$

$$= (2) \cdot \left(\frac{2}{3}\right) (3-x)^{\frac{3}{2}} = \frac{4\sqrt{(3-x)^3}}{3} + c$$

تمرين (1-4)

1. أثبت ان الدالة $F(x) = \left(\frac{x}{x-1}\right)^2$ هي الدالة المقابلة للدالة $f(x) = \frac{-2x}{(x-1)^3}$

2. إذا كانت $F(x)$ هي الدالة المقابلة للدالة $f(x) = ax^3 + bx$ وكان :

$$F'(-2) = 12 \quad , \quad F''(2) = 12$$

جد قيمة كل من $a, b \in \mathbb{R}$

3. جد قيمة التكاملات الآتية:

$$1) \int \frac{x^5 - x^2}{x^2 + x + 1} dx \quad , \quad 2) \int \sqrt{3x^4 - 10x^2} dx$$

$$3) \int \frac{\sqrt{10 - \sqrt[3]{x}}}{\sqrt[3]{2x^2}} dx \quad , \quad 4) \int (4x^2 - 4x + 1)^{\frac{1}{3}} dx$$

$$5) \int \frac{5x - 10}{\sqrt[3]{2 - x}} dx \quad , \quad 6) \int \frac{x^3 + 1}{x^2 - x + 1} dx$$

$$7) \int \frac{5x + 2}{\sqrt{5x + 2}} dx \quad , \quad 8) \int \frac{x - 5\sqrt{x} + 6}{x - 3\sqrt{x}} dx$$

4-4 تطبيقات على التكامل غير المحدد

1-4-4 التطبيق الهندسي (إيجاد معادلة المنحني اذا علم ميل المماس له)

سوف ندرس كيفية استخراج معادلة المنحني اذا علم ميل المماس له ونذكر هنا ببعض الحقائق الأساسية التي سبق ان درسنا بعضها في الصف الثاني عندما تناولنا بالبحث فصل المشتقة.

(1) ميل المماس للمنحني هو المشتقة الأولى لمعادلته.

(2) اذا كان المنحني يمر بنقطة ما فان إحداثيي النقطة يحققان معادلته.

(3) عند النقاط الحرجة ونقاط النهايات العظمى والصغرى المحلية تكون $f'(x) = 0$.

(4) تكامل المشتقة الثانية يعطي المشتقة الأولى وتكامل المشتقة الأولى يعطي معادلة المنحني.



مثال 20) :جد معادلة المنحني المار بالنقطة (1,3) وميل المماس له عند اية نقطة من نقاطه يساوي $3x^2 - 10x$.

الحل:

بما ان ميل المماس = المشتقة فإن :

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 10x$$

$$\int dy = \int (3x^2 - 10x)dx$$

$$y = x^3 - 5x^2 + c$$

وبما ان النقطة (1,3) تحقق معادلة المنحني يكون :

$$3 = (1)^3 - 5(1)^2 + c$$

$$3 = -4 + c$$

$$c = 7$$

اذن معادلة المنحني هي : $y = x^3 - 5x^2 + 7$



مثال 21) :اذا كان للمنحني $f(x)$ نهاية صغرى محلية قيمتها 6 وميله عند اية نقطة من نقاطه هو $6x^2 - 12x$ ، جد معادلة المنحني .

الحل:

$$m = \frac{dy}{dx} = 6x^2 - 12x$$

$$\int dy = \int (6x^2 - 12x)dx$$

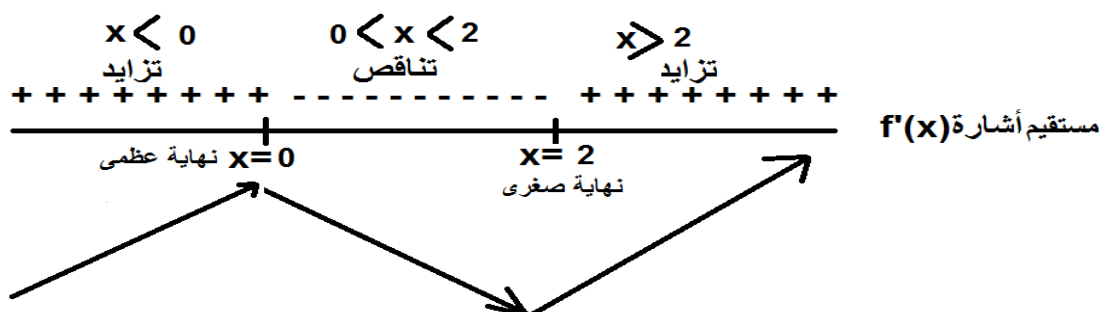
$$y = 2x^3 - 6x^2 + c \dots (1)$$

وحيث ان للدالة نهاية صغرى يكون $f'(x) = 0$ أي :

$$6x^2 - 12x = 0 \Rightarrow x^2 - 2x = 0$$

$$\Rightarrow x(x - 2) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ or } x = 2$$

وبتدقيق إشارة $f'(x)$ على خط الاعداد يتبين ان للدالة نهاية صغرى محلية عند $x = 2$



أي ان نقطة النهاية الصغرى هي (2,6) وهي تحقق المعادلة (1) اي

$$6 = 2(2)^3 - 6(2)^2 + c$$

$$6 = 16 - 24 + c$$

$$c = 6 + 8 = 14$$

اذن معادلة المنحني هي : $y = 2x^3 - 6x^2 + 14$



مثال 22 : جد معادلة المنحني الذي المشتقة الثانية لمعادلته تساوي $6x$ ويمر بالنقطتين $(-1,4)$ ، $(1,8)$.

الحل:

$$\frac{dy}{dx} = \int \frac{d^2y}{dx^2} = \int 6x dx = 3x^2 + c_1$$

$$\int dy = \int (3x^2 + c_1) dx$$

$$y = x^3 + c_1x + c_2$$

النقطة $(-1,4)$ تحقق المعادلة

$$4 = (-1)^3 + c_1(-1) + c_2$$

$$\boxed{c_1 - c_2 = -5} \dots (1)$$

النقطة $(1,8)$ تحقق المعادلة

$$8 = (1)^3 + c_1(1) + c_2$$

$$\boxed{c_1 + c_2 = 7} \dots (2)$$

وبحل المعادلتين (1) و (2) آنياً كما يأتي نحصل على قيم كل من c_1, c_2

$$c_1 - c_2 = -5$$

$$c_1 + c_2 = 7$$

بالجمع

$$2c_1 = 2$$

$$c_1 = 1$$

$$1 - c_2 = -5$$

$$c_2 = 6$$

اذن معادلة المنحني هي : $y = x^3 + x + 6$

2-4-4 التطبيق الفيزيائي (الإزاحة - السرعة - التعجيل)

في هذا البند سوف ندرس كيفية إيجاد الإزاحة اذا علمنا سرعة أو تعجيل الجسم المتحرك. ونذكر هنا ببعض الحقائق الأساسية التي يمكن استنتاجها مما درسناه في الصف الثاني عندما تناولنا بالبحث فصل المشتقة.

(1) السرعة تساوي تكامل التعجيل بالنسبة للزمن أي $v = \int a \, dt$

(2) الإزاحة تساوي تكامل السرعة بالنسبة للزمن أي $s = \int v \, dt$



مثال (23) : جسم يتحرك على خط مستقيم وكانت سرعته معطاة بالعلاقة

$$v = \frac{3}{2}\sqrt{t} + \frac{3}{\sqrt{t}}$$

حيث v السرعة بالأمتار و t الزمن بالثواني.

وكان بعده بعد مرور أربع ثوان يساوي $20 \, m$ جد الإزاحة التي يقطعها الجسم بعد مرور 36 ثانية من بدء الحركة.

الحل :

$$s = \int v \, dt = \int \left(\frac{3}{2}\sqrt{t} + \frac{3}{\sqrt{t}} \right) dt = \int \left(\frac{3}{2}t^{\frac{1}{2}} + 3t^{-\frac{1}{2}} \right) dt$$

$$= \frac{3}{2} \frac{t^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + 3 \frac{t^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + c = t^{\frac{3}{2}} + 6t^{\frac{1}{2}} + c = \sqrt{t^3} + 6\sqrt{t} + c$$

وعندما $t = 4$ تكون $s = 20$

$$20 = \sqrt{4^3} + 6\sqrt{4} + c$$

$$20 = 8 + 12 + c \Rightarrow c = 20 - 20 = 0$$

الأزاحة عند أي زمن $s = \sqrt{t^3} + 6\sqrt{t}$

$$s = \sqrt{36^3} + 6\sqrt{36} \quad \text{وعندما } t = 36 \text{ تكون}$$

$$s = (6)^3 + 6(6)$$

$$s = 216 + 36 = 252 \text{ m}$$

الإزاحة التي يقطعها الجسم بعد مرور 36 ثانية من بدء الحركة



مثال 24 : إذا علمت ان السرعة الابتدائية لطائرة عند هبوطها على المدرج تساوي 5 km/min وكانت سرعتها تتناقص بتعجيل تباطئي منتظم قدره -2 km/min^2 . احسب الإزاحة التي تقطعها إلى ان تتوقف تماماً عن الحركة.

الحل :

$$v = \int a \, dt = \int -2 \, dt = -2t + c_1$$

وعندما $t = 0$ تكون $v = 5$

$$5 = -2(0) + c_1 \Rightarrow c_1 = 5$$

السرعة عند اي زمن $v = -2t + 5 \text{ km/min}$

$$s = \int v \, dt = \int (-2t + 5) \, dt = -t^2 + 5t + c_2$$

وعندما $t = 0$ تكون $s = 0$ لذلك يكون $0 = 0 + 0 + c_2 \Rightarrow c_2 = 0$

الأزاحة عند اي زمن $s = -t^2 + 5t \text{ km}$

ومن المعروف ان الطائرة سوف تتوقف عندما تصبح سرعتها صفراً أي :

$$v = -2t + 5 = 0$$

$$2t = 5$$

الزمن اللازم لتوقف الطائرة عن الحركة $t = \frac{5}{2} \text{ min}$

$$s = -\left(\frac{5}{2}\right)^2 + 5\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{-25}{4} + \frac{25}{2}$$

$$= \frac{-25 + 50}{4} = \frac{25}{4} = 6.25 \text{ km}$$

الإزاحة التي تقطعها الطائرة إلى ان تتوقف تماماً عن الحركة.

تمرين (2-4)

1. منحنٍ ميله عند أية نقطة من نقاطه يساوي $3x^2 - 6x - 9$ وله نهاية عظمى محلية قيمتها 15 جد معادلته.
2. منحنٍ ميله عند أية نقطة من نقاطه يساوي $ax^2 - 6x + 9$ حيث $a \in \mathbb{R}$ وله نقطة انقلاب هي $(-1, 6)$ جد معادلته.
3. جد معادلة المنحني الذي المشتقة الثانية لمعادلته تساوي $12x - 4$ والمستقيم $2x - y = 6$ يمسّه عند النقطة التي احداثيها x يساوي 2.
4. جد معادلة المنحني الذي المشتقة الأولى لمعادلته تساوي $\frac{-2}{x^2}$ ويمر بالنقطة $(1, 3)$.
5. تحرك جسم بسرعة منتظمة قدرها $(12t^2 + 2t - 1) \text{ m/sec}$. احسب أزياعته بعد مرور 5 sec من بدء الحركة.
6. جسم يتحرك على خط مستقيم بتعجيل ثابت قدره 16 m/sec^2 ، وكان بعده عن نقطة بدء الحركة يساوي 180 m بعد مرور 6 sec والسرعة عندها كانت تساوي 96 m/sec : أحسب :
(1) السرعة عندما $t = 3 \text{ sec}$ (2) الإزاحة عندما $t = 10 \text{ sec}$.



5-4 التكامل المحدد

تعريف (3-4) التكامل المحدد :

لتكن $f(x)$ دالة مستمرة على الفترة $[a, b]$ بحيث $f(x) = F'(x)$ فان :

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

حيث $x = a$ يسمى الحد الأدنى أو الحد الأسفل للتكامل
و $x = b$ يسمى الحد الأعلى أو الحد العلوي للتكامل



مثال 25) : جد قيمة التكامل المحدد الآتي :

$$\int_1^2 2x dx$$

الحل:

$$\int_1^2 2x dx = [x^2]_1^2 = 2^2 - 1^2 = 3$$

لاحظ إننا في التكامل المحدد لم نكتب ثابت التكامل c والحل بالطريقة الآتية يوضح سبب ذلك

$$\begin{aligned} \int_1^2 2x dx &= [x^2 + c]_1^2 = (2^2 + c) - (1^2 + c) \\ &= 4 + c - 1 - c = 3 \end{aligned}$$



مثال 26) : جد قيمة التكامل المحدد الآتي :

$$\int_0^3 (3x^2 + 2x) dx$$

الحل:

$$\begin{aligned} \int_0^3 (3x^2 + 2x) dx &= [x^3 + x^2]_0^3 \\ &= [3^3 + 3^2] - [0^3 + 0^2] \\ &= 27 + 9 - 0 = 36 \end{aligned}$$



مثال 27) :جد قيمة التكامل المحدد الاتي :

$$\int_1^3 (2x - 3) (x^2 - 3x - 6)^2 dx$$

الحل:

$$\int_1^3 (2x - 3) (x^2 - 3x - 6)^2 dx = \left[\frac{(x^2 - 3x - 6)^3}{3} \right]_1^3$$

مشتقة القوس من الداخل $2x - 3$

$$= \left(\frac{(3^2 - 3(3) - 6)^3}{3} \right) - \left(\frac{(1^2 - 3(1) - 6)^3}{3} \right)$$

$$= \frac{(-6)^3}{3} - \frac{(-8)^3}{3} = -\frac{216}{3} + \frac{512}{3} = \frac{296}{3}$$



مثال 28) :جد قيمة التكامل المحدد الاتي :

$$\int_2^3 \frac{x^3 - 1}{x - 1} dx$$

الحل:

$$\int_2^3 \frac{x^3 - 1}{x - 1} dx = \int_2^3 \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)}{x - 1} dx$$

$$= \int_2^3 (x^2 + x + 1) dx = \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x \right]_2^3$$

$$= \left(\frac{3^3}{3} + \frac{3^2}{2} + 3 \right) - \left(\frac{2^3}{3} + \frac{2^2}{2} + 2 \right)$$

$$= \left(9 + \frac{9}{2} + 3 \right) - \left(\frac{8}{3} + 2 + 2 \right) = \left(\frac{9}{2} + 12 \right) - \left(\frac{8}{3} + 4 \right)$$

$$= \left(\frac{33}{2} \right) - \left(\frac{20}{3} \right) = \left(\frac{99 - 40}{6} \right) = \frac{59}{6}$$



مثال 29) :جد قيمة الثابت a في التكامل المحدد الاتي.

$$\int_2^a (x + 4) dx = 14$$

الحل:

$$\int_2^a (x + 4) dx = 14$$

$$\left[\frac{x^2}{2} + 4x \right]_2^a = 14$$

$$\left(\frac{a^2}{2} + 4a \right) - \left(\frac{4}{2} + 8 \right) = 14$$

$$\left(\frac{a^2}{2} + 4a \right) - (10) = 14$$

$$\left(\frac{a^2}{2} + 4a \right) = 14 + 10$$

$$\frac{a^2}{2} + 4a = 24$$

$$\left[\frac{a^2}{2} + 4a - 24 = 0 \right] * 2$$

$$a^2 + 8a - 48 = 0$$

$$(a + 12)(a - 4) = 0$$

$$(a + 12) = 0$$

أما :

$$\boxed{a = -12}$$

$$(a - 4) = 0$$

أو :

$$\boxed{a = 4}$$

1-5-4 خواص التكامل المحدد

إذا كانت الدالة $f(x)$ قابلة للتكامل على $[a, b]$ فإن :

$$1) \int_a^b kf(x)dx = k \int_a^b f(x)dx$$

$$ex: \int_2^4 2x dx = [x^2]_2^4 = (16) - (4) = \boxed{12}$$

$$2 \int_2^4 x dx = 2 \left[\frac{x^2}{2} \right]_2^4 = 2 \left[\left(\frac{16}{2} \right) - \left(\frac{4}{2} \right) \right] = 2[8 - 2] = \boxed{12}$$

$$2) \int_a^a f(x)dx = 0$$

$$ex: \int_2^2 2x dx = [x^2]_2^2 = (4) - (4) = 0$$

$$3) \int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx$$

$$ex: \int_2^4 2x dx = [x^2]_2^4 = (16) - (4) = \boxed{12}$$

$$\int_4^2 2x dx = [x^2]_4^2 = (4) - (16) = \boxed{-12}$$

$$4) \int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx \quad \forall c \in [a, b]$$

$$ex: \int_2^4 2x dx = [x^2]_2^4 = (16) - (4) = \boxed{12}$$

$$\int_2^3 2x dx + \int_3^4 2x dx = [x^2]_2^3 + [x^2]_3^4$$

$$= (9 - 4) + (16 - 9) = 5 + 7 = \boxed{12}$$

5) $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$ اذا كانت الدالة $f(x)$ دالة فردية

ملاحظة: في الدالة الفردية يكون $f(-x) = -f(x)$

$$\begin{aligned} \text{ex: } \int_{-3}^3 (x^5 + x^3 + x)dx &= \left[\frac{x^6}{6} + \frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} \right]_{-3}^{+3} \\ &= \left[\left(\frac{3^6}{6} + \frac{3^4}{4} + \frac{3^2}{2} \right) - \left(\frac{(-3)^6}{6} + \frac{(-3)^4}{4} + \frac{(-3)^2}{2} \right) \right] \\ &= \left(\frac{729}{6} + \frac{81}{4} + \frac{9}{2} \right) - \left(\frac{729}{6} + \frac{81}{4} + \frac{9}{2} \right) = 0 \end{aligned}$$

6) $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x) dx$ اذا كانت الدالة $f(x)$ دالة زوجية

ملاحظة: في الدالة الزوجية يكون $f(-x) = f(x)$

$$\begin{aligned} \text{ex: } \int_{-3}^3 (x^4 + x^2 + 1)dx &= \left[\frac{x^5}{5} + \frac{x^3}{3} + x \right]_{-3}^{+3} \\ &= \left[\left(\frac{3^5}{5} + \frac{3^3}{3} + 3 \right) - \left(\frac{(-3)^5}{5} + \frac{(-3)^3}{3} + (-3) \right) \right] \\ &= \left(\frac{243}{5} + \frac{27}{3} + 3 \right) - \left(\frac{-243}{5} - \frac{27}{3} - 3 \right) \\ &= \left(\frac{303}{5} \right) - \left(\frac{-303}{5} \right) = \boxed{\frac{606}{5}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2 \int_0^3 (x^4 + x^2 + 1)dx &= 2 \left[\frac{x^5}{5} + \frac{x^3}{3} + x \right]_0^{+3} \\ &= 2 \left[\left(\frac{3^5}{5} + \frac{3^3}{3} + 3 \right) - (0) \right] \\ &= 2 \left(\frac{243}{5} + \frac{27}{3} + 3 \right) = 2 \left(\frac{303}{5} \right) = \boxed{\frac{606}{5}} \end{aligned}$$

$$7) \int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

$$8) \int_a^b f(x) dx \geq 0 \quad f(x) \geq 0 \quad \forall x \in [a, b] \text{ اذا كانت}$$

$$9) \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx \quad f(x) \geq g(x) \quad \forall x \in [a, b] \text{ اذا كانت}$$



مثال 30) : اذا كانت $f(x)$ دالة مستمرة على الفترة $[2, 6]$ اثبت ان

$$\int_2^3 f(x) dx + \int_3^6 f(x) dx + \int_6^2 f(x) dx = 0$$

الحل: باستخدام الخاصيتين (3) و (4) يمكننا التوصل إلى ان

$$\int_2^3 f(x) dx + \int_3^6 f(x) dx = \int_2^6 f(x) dx, \quad \int_6^2 f(x) dx = -\int_2^6 f(x) dx$$

$$\begin{aligned} L.H.S &= \int_2^3 f(x) dx + \int_3^6 f(x) dx + \int_6^2 f(x) dx \\ &= \int_2^6 f(x) dx + \left[-\int_2^6 f(x) dx \right] = 0 = R.H.S \end{aligned}$$



مثال 31) : اذا علمت ان

$$\int_{-1}^7 f(x) dx = 8$$

$$\int_{-1}^7 [4 + 3f(x)] dx : \text{جد قيمة التكامل الاتي}$$

الحل:

$$\int_{-1}^7 [4 + 3f(x)] dx = \int_{-1}^7 4 dx + 3 \int_{-1}^7 f(x) dx$$

$$\begin{aligned}
&= [4x]_{-1}^7 + 3(8) \\
&= [(28) - (-4)] + 24 \\
&= 32 + 24 = 56
\end{aligned}$$



مثال 32 : إذا كان :

$$\int_1^5 f(x) dx = -4, \int_1^5 [3f(x) + 2g(x)] dx = 6$$

جد قيمة التكامل الآتي : $\int_1^5 g(x) dx$

الحل:

$$\begin{aligned}
&\int_1^5 [3f(x) + 2g(x)] dx = 6 \\
&\int_1^5 3f(x) dx + \int_1^5 2g(x) dx = 6 \\
&3 \int_1^5 f(x) dx + 2 \int_1^5 g(x) dx = 6 \\
&3(-4) + 2 \int_1^5 g(x) dx = 6 \\
&-12 + 2 \int_1^5 g(x) dx = 6 \\
&2 \int_1^5 g(x) dx = 18 \Rightarrow \int_1^5 g(x) dx = 9
\end{aligned}$$

تمرين (3-4)

1. جد قيمة التكاملات المحددة الآتية:

$$a) \int_0^4 x \sqrt{x^2 + 9} dx$$

$$b) \int_0^1 \frac{3x^2 + 4}{(x^3 + 4x + 1)^2} dx$$

$$c) \int_8^{125} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{\sqrt[3]{x^2}} dx$$

$$d) \int_1^{\sqrt{57}} \sqrt[3]{x^5 + 7x^3} dx$$

2. أثبت صحة المتطابقات الآتية:

$$a) \int_1^4 \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx = \frac{20}{3}$$

$$b) \int_0^3 \sqrt[3]{(3x - 1)^2} dx = \frac{33}{5}$$

$$c) \int_0^2 \sqrt{4x + 1} dx = \frac{13}{3}$$

3. جد قيمة $a \in \mathbb{R}$ اذا علمت ان:

$$\int_0^a (2x - 4) dx = - \int_{-1}^2 (x - 1)^2 dx$$

4. اذا علمت ان للدالة $f(x) = x^2 + 2x + a$ حيث $a \in \mathbb{R}$ نهاية صغرى محلية قيمتها (-5) جد قيمة التكامل الآتي :

$$\int_1^3 f(x) dx$$

5. اذا علمت ان:

$$\int_3^6 f(x) dx = 2, \int_3^6 g(x) dx = 7$$

جد كلاً مما يأتي :

$$a) \int_3^6 [f(x) + g(x)] dx$$

$$b) \int_3^6 [2f(x) - 4g(x)] dx$$

$$c) \int_3^6 [3f(x) + 2g(x)] dx$$

6. اذا علمت ان:

$$\int_0^a 3x\sqrt{x^2 + 16} dx = 61$$

جد قيمة $a \in \mathbb{R}$.

4-6 إيجاد مساحة المنطقة المستوية باستخدام التكامل المحدد

4-6-1 مساحة المنطقة المستوية المحددة بين منحنى الدالة والمحور x

يمكننا حساب مساحة المنطقة المستوية التي يحددها المستقيمان $x = a, x = b$ مع منحنى

الدالة $y = f(x)$ المستمرة على الفترة $[a, b]$ كما يأتي :

(1) اذا كانت $f(x) > 0$ فان المساحة A تساوي:

$$A = \int_a^b f(x) dx$$

(2) اذا كانت $f(x) < 0$ فان المساحة A تساوي:

$$A = - \int_a^b f(x) dx$$

وحيث ان المساحة كمية موجبة دائماً فأنا نأخذ القيمة المطلقة لنتائج التكامل.

وينبغي اتباع الخطوات الآتية لإيجاد المساحة :

(1) إيجاد نقاط تقاطع الدالة مع المحور x بجعل $f(x) = 0$ للحصول على فترات جزئية من

الفترة $[a, b]$

(2) نجري عملية التكامل لكل فترة جزئية على حدة ثم نجمع القيم المطلقة للتكاملات

للحصول على المساحة.



مثال 33) :جد المساحة المحددة بمنحني الدالة $f(x) = x^2 - 4$ والمحور x .

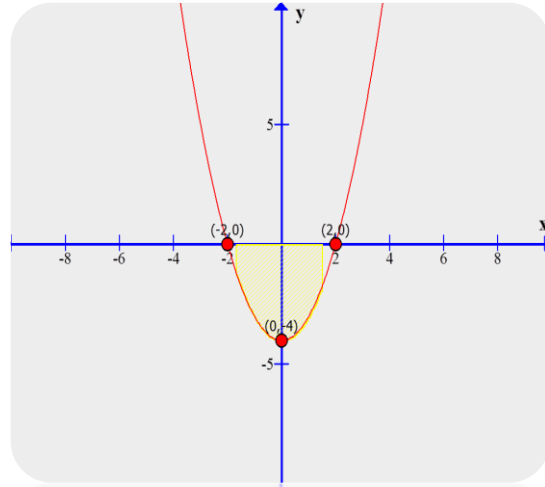
الحل: $f(x) = 0 \Rightarrow x^2 - 4 = 0$

$$(x - 2)(x + 2) = 0$$

$$\therefore x = 2, x = -2$$

أي ان فترة التكامل هي $[-2, 2]$ وعليه فان المساحة يمكن احتسابها كالآتي :

$$\begin{aligned} \int_{-2}^2 (x^2 - 4) dx &= \left[\frac{x^3}{3} - 4x \right]_{-2}^2 \\ &= \left(\frac{2^3}{3} - 8 \right) - \left(\frac{(-2)^3}{3} + 8 \right) \\ &= \left(\frac{8}{3} - 8 \right) - \left(\frac{-8}{3} + 8 \right) \\ &= \left(\frac{8 - 24}{3} \right) - \left(\frac{-8 + 24}{3} \right) \\ &= \left(\frac{-16}{3} \right) - \left(\frac{16}{3} \right) = \frac{-32}{3} \\ \therefore A &= \left| \frac{-32}{3} \right| = \frac{32}{3} \text{ (unit)}^2 \end{aligned}$$



الشكل 3-4



مثال 34) :جد المساحة المحددة بمنحني الدالة $f(x) = 3x^3 - 12x$ والمحور x .

الحل:

$$f(x) = 0 \Rightarrow 3x^3 - 12x = 0$$

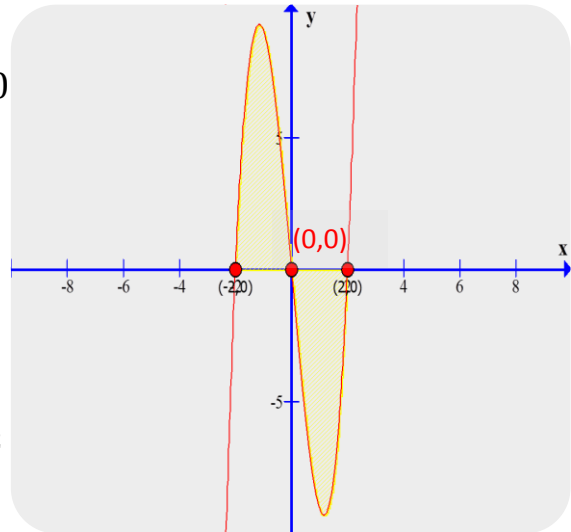
$$3x(x^2 - 4) = 0 \Rightarrow 3x(x - 2)(x + 2) = 0$$

$$\therefore x = 0, x = 2, x = -2$$

أي ان فترتي التكامل هي $[-2, 0], [0, 2]$

وعليه فان المساحة يمكن احتسابها كالآتي :

$$A_1 = \int_{-2}^0 (3x^3 - 12x) dx = \left[\frac{3x^4}{4} - \frac{12x^2}{2} \right]_{-2}^0$$



الشكل 4-4

$$A_1 = \left[\frac{3x^4}{4} - 6x^2 \right]_{-2}^0 = (0 - 0) - \left(\frac{3 \times 16}{4} - 6 \times 4 \right)$$

$$A_1 = (0) - (12 - 24) = 12$$

$$A_2 = \int_0^2 (3x^3 - 12x) dx = \left[\frac{3x^4}{4} - \frac{12x^2}{2} \right]_0^2 = \left[\frac{3x^4}{4} - 6x^2 \right]_0^2$$

$$A_2 = \left(\frac{3 \times 16}{4} - 6 \times 4 \right) - (0 - 0) = (12 - 24) - 0 = -12$$

$$\therefore A = |A_1| + |A_2| = |12| + |-12| = 12 + 12 = 24 \text{ (unit)}^2$$



مثال 35 : جد المساحة المحددة بمنحني الدالة $f(x) = x^3 - 4x$ والمحور x والمستقيمين $x = -2$, $x = 2$.

الحل :

ان العبارة (المستقيمان $x = -2$, $x = 2$) تكافئ العبارة (الفترة المغلقة $[-2, 2]$).

$$f(x) = 0 \Rightarrow x^3 - 4x = 0$$

$$x(x^2 - 4) = 0 \Rightarrow x(x - 2)(x + 2) = 0$$

$$\therefore x = 0, x = 2, x = -2$$

لاحظ ان : $x = 0 \in [-2, 2]$, $x = 2 \in [-2, 2]$, $x = -2 \in [-2, 2]$

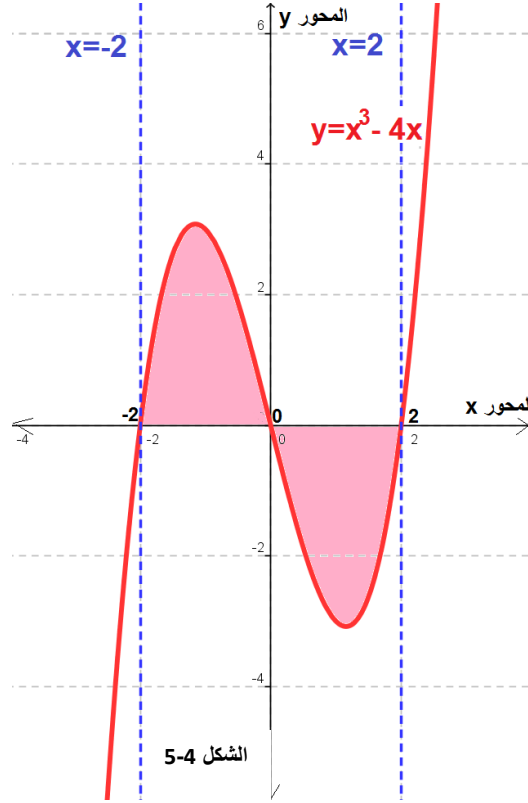
أي ان فترتي التكامل هي $[-2, 0]$, $[0, 2]$

وعليه فان المساحة يمكن احتسابها كالآتي :

$$\begin{aligned} A_1 &= \int_{-2}^0 (x^3 - 4x) dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{4x^2}{2} \right]_{-2}^0 \\ &= \left[\frac{x^4}{4} - 2x^2 \right]_{-2}^0 = (0 - 0) - \left(\frac{(-2)^4}{4} - 2 \times (-2)^2 \right) \\ &= (0) - (4 - 8) = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_2 &= \int_0^2 (x^3 - 4x) dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{4x^2}{2} \right]_0^2 \\ &= \left[\frac{x^4}{4} - 2x^2 \right]_0^2 = \left(\frac{2^4}{4} - 2 \times 2^2 \right) - (0 - 0) \\ &= (4 - 8) - 0 = -4 \end{aligned}$$

$\therefore A = |A_1| + |A_2|$
 $\therefore A = |4| + |-4| = 4 + 4 = 8(\text{unit})^2$
 والشكل الاتي يوضح لك بالتفصيل المساحة المحددة المطلوبة .



2-6-4 مساحة المنطقة المستوية المحددة بمنحني دالتين :

- يمكننا حساب مساحة المنطقة المستوية المحددة بمنحني الدالتين $f(x), g(x)$ المستمرتين على الفترة المغلقة $[a, b]$ والمستقيمين $x = a, x = b$ كما يأتي :
- (1) نجد نقاط التقاطع بين المنحنيين عن طريق جعل $f(x) = g(x)$ وتبسيط النتيجة للحصول على فترات جزئية من الفترة $[a, b]$
 - (2) نجري عملية التكامل لكل فترة جزئية على حدة.
 - (3) نجمع القيم المطلقة للتكاملات للحصول على المساحة.



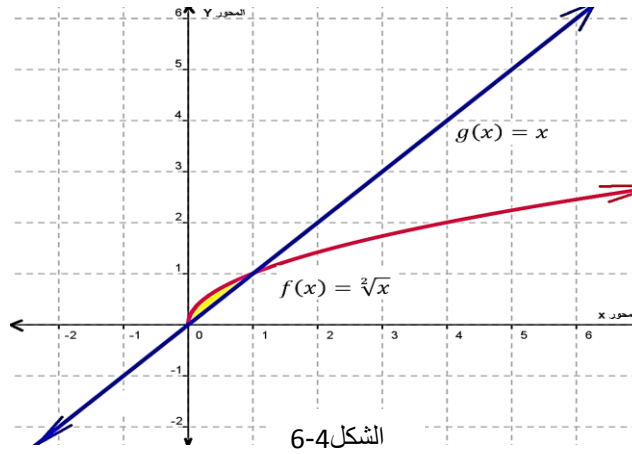
مثال 36) :جد المساحة المحددة بين منحنى الدالتين $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = x$

$$f(x) = g(x) \Rightarrow \sqrt{x} = x$$

الحل:

$$x = x^2 \Rightarrow x^2 - x = 0$$

$$x(x - 1) = 0 \Rightarrow x = 0 , x = 1$$



أي ان فترة التكامل هي $[0,1]$ وعليه فان المساحة يمكن احتسابها كالآتي :

$$\begin{aligned} A &= \int_0^1 [\sqrt{x} - x] dx = \int_0^1 \left[x^{\frac{1}{2}} - x \right] dx = \left[\frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \left[\frac{2}{3} \sqrt{x^3} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 \\ &= \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2} \right) - (0) = \frac{1}{6} (unit)^2 \end{aligned}$$



مثال 37) : جد المساحة المحددة بين منحنى الدالتين $f(x) = x^3$ و $g(x) = x$.

$$f(x) = g(x) \Rightarrow x^3 = x$$

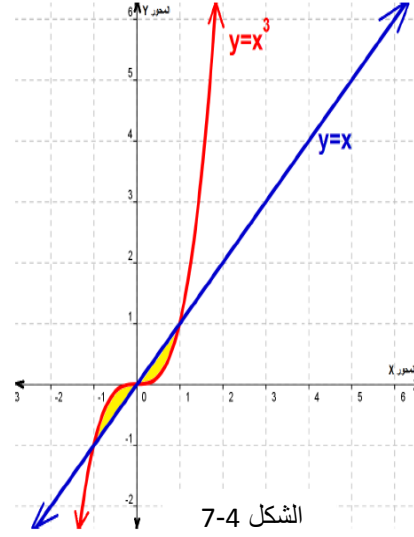
الحل:

$$x - x^3 = 0 \Rightarrow x(1 - x^2) = 0$$

$$x(1 - x)(1 + x) = 0 \Rightarrow x = 0 , x = 1, x = -1$$

أي ان فترتي التكامل هي $[0,1]$, $[-1,0]$ وعليه فان المساحة يمكن احتسابها كالآتي :

$$\begin{aligned}
 A_1 &= \int_{-1}^0 (x - x^3) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \right]_{-1}^0 = \\
 &= (0 - 0) - \left(\frac{(-1)^2}{2} - \frac{(-1)^4}{4} \right) \\
 &= 0 - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = -\frac{1}{4} \\
 A_2 &= \int_0^1 (x - x^3) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 \\
 &= \left(\frac{1^2}{2} - \frac{1^4}{4} \right) - (0 - 0) \\
 &= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) - 0 = \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$



$$\therefore A = |A_1| + |A_2|$$

$$A = \left| -\frac{1}{4} \right| + \left| \frac{1}{4} \right| = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} (\text{unit})^2$$

7-4 التطبيق الفيزيائي للتكامل المحدد (الإزاحة - المسافة)

من المعلوم ان المسافة كمية غير اتجاهية وتقترب بعدد حقيقي موجب أما الإزاحة والسرعة والتعجيل فان كلاً منها كمية اتجاهية ولذلك فان :

(1) المسافة المقطوعة في الفترة الزمنية $[t_1, t_2]$ هي :

$$d = \left| \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt \right|$$

حيث d تمثل المسافة ، $v(t)$ تمثل السرعة.

(2) الإزاحة التي يقطعها الجسم في الفترة الزمنية $[t_1, t_2]$ هي :

$$s = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt$$

حيث s تمثل الإزاحة ، $v(t)$ تمثل السرعة.



مثال 38) : جسم يتحرك على خط مستقيم بسرعة $v(t) = 4t - 12$ جـ :

- (1) المسافة المقطوعة في الفترة الزمنية $[1,5]$
- (2) الإزاحة التي قطعها الجسم في الفترة الزمنية $[1,5]$
- (3) المسافة التي قطعها الجسم خلال الثانية الرابعة من حركته
- (4) بعد الجسم بعد مضي (10) ثواني من بدء حركته.

الحل:

$$4t - 12 = 0 \Rightarrow 4t = 12$$
$$t = 3 \in [1,5] \Rightarrow [1,3], [3,5]$$

$$\begin{aligned} 1) \quad d &= \left| \int v(t) dt \right| \\ &= \left| \int_1^3 (4t - 12) dt \right| + \left| \int_3^5 (4t - 12) dt \right| \\ &= |[2t^2 - 12t]_1^3| + |[2t^2 - 12t]_3^5| \\ &= |(2 \times 9 - 12 \times 3) - (2 \times 1 - 12 \times 1)| + \\ &\quad |(2 \times 25 - 12 \times 5) - (2 \times 9 - 12 \times 3)| \\ &= |(18 - 36) - (2 - 12)| + |(50 - 60) - (18 - 36)| \\ &= |(-18) + 10| + |(-10) + 18| = |-8| + |8| = 8 + 8 = 16 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad s &= \int_1^5 (4t - 12) dt = [2t^2 - 12t]_1^5 \\ &= (50 - 60) - (2 - 12) = (-10) + 10 = 0 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) \quad d &= \left| \int_3^4 (4t - 12) dt \right| = |[2t^2 - 12t]_3^4| \\ &= |(32 - 48) - (18 - 36)| = |(-16) + 18| = 2 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4) \quad s &= \int_0^{10} (4t - 12) dt \\ &= [2t^2 - 12t]_0^{10} = (200 - 120) - (0) = 80 \text{ m} \end{aligned}$$

ملاحظة : إذا لم يغير الجسم اتجاهه أثناء حركته ضمن الفترة المحددة فإن المسافة تساوي القيمة المطلقة لقيمة الإزاحة.



مثال 39) : جسم يتحرك على خط مستقيم بسرعة $v(t) = 2t + 12$ جد :

- (1) المسافة المقطوعة في الفترة الزمنية $[1,3]$.
- (2) الإزاحة التي قطعها الجسم في الفترة الزمنية $[1,3]$.

الحل :

$$2t + 12 = 0$$

$$2t = -12$$

$$t = -6$$

وحيث ان الزمن لا يمكن ان يكون بالسالب لذلك فان الجسم لم يغير اتجاهه أثناء حركته لذلك :

$$d = |s| = \left| \int_1^3 (2t + 12) dt \right|$$

$$= \left| \left[\frac{2t^2}{2} + 12t \right]_1^3 \right|$$

$$= |[t^2 + 12t]_1^3|$$

$$= |(9 + 36) - (1 + 12)|$$

$$= |45 - 13| = 32m$$

تمرين (4-4)

1. جد المساحة المحددة بمنحني الدالة $y = f(x) = x^4 - 6x^2 + 5$ والمحور X على الفترة $[2,3]$.
2. جد المساحة المحددة بمنحني الدالة $y = f(x) = x^4 - x^2$ والمحور X على الفترة $[-1,1]$.
3. جد المساحة المحددة بمنحني الدالة $y = f(x) = x\sqrt{x^2 + 9}$ والمحور X على الفترة $[0,4]$.
4. جد المساحة المحددة بمنحني الدالة $y = f(x) = x^3 + 4x^2 + 3x$ والمحور X.
5. جد المساحة المحددة بين منحني الدالة $f(x) = x^2$ والمستقيم $g(x) = -x$ والمستقيمين : $x = 1, x = 3$.
6. جد المساحة المحددة بين منحني الدالة $f(x) = x^4$ والمستقيم $g(x) = x$.
7. جد المساحة المحددة بين منحني الدالتين $f(x) = x^2$ ، $g(x) = \sqrt{x}$ على الفترة $[0,2]$.
8. تحرك جسم على خط مستقيم بتعجيل قدره 12 cm/sec^2 فإذا كانت سرعته تساوي 24 cm/sec بعد مرور 3 sec من بدء الحركة إحسب :
 - (a) المسافة المقطوعة في الفترة الزمنية $[1,3]$
 - (b) الزمن اللازم لعودة الجسم إلى موضعه الأول الذي بدأ الحركة منه.
9. جسم يتحرك على خط مستقيم بتعجيل قدره $(4t + 2) \text{ cm/sec}^2$ وكانت سرعته عندما $t = 4$ تساوي 50 cm/sec إحسب :
 - (a) سرعة الجسم عند أية لحظة
 - (b) المسافة التي يقطعها الجسم في الفترة الزمنية $[3,7]$.
 - (c) المسافة المقطوعة خلال الثانية الرابعة من الحركة.
 - (d) بعد الجسم بعد مرور 10 sec من بدء الحركة.
10. جسم يتحرك على خط مستقيم وكانت سرعته معطاة بالعلاقة $v = 3t^2 + 6t + 3$ جد المسافة المقطوعة في الفترة الزمنية $[2,4]$ ثم جد تعجيل الجسم بعد مرور 3 sec من بدء الحركة.

الفصل الخامس

الهندسة الفراغية Spherical geometry

الاهداف السلوكية:

ينبغي للطالب في نهاية هذا الفصل ان يكون قادراً على ان :-

1. يتعرف على مفهوم الهندسة الفراغية واستعمالاتها اليومية.
2. يستوعب التعاريف والمصطلحات المستخدمة في علم الهندسة الفراغية ويستطيع التمييز بينها.
3. يتعرف على مفهوم الزاوية الزوجية واسلوب التعبير عنها هندسياً.
4. يتعرف على مفهوم تعامد المستويات والمبرهنات الخاصة به.
5. يتعرف على مفهوم الإسقاط العمودي على المستوي والمبرهنات الخاصة به.

المحتوى العلمي

- | | |
|-----|--------------------------------------|
| 1-5 | تمهيد |
| 2-5 | الزاوية الزوجية والمستويات المتعامدة |
| 3-5 | المبرهنة السابعة ونتيجتها |
| 4-5 | المبرهنة الثامنة |
| 5-5 | المبرهنة التاسعة ونتيجتها |
| 6-5 | الإسقاط العمودي على المستوي |

الفصل الخامس

الهندسة الفراغية Spherical geometry

1-5 تمهيد

تلعب الهندسة في حياتنا اليومية دوراً فعالاً حيث استخدمت قديماً في معرفة مواقيت الصلاة والأهلة وفي تصميم القصور والبنائات وشق الأنهار والقنوات وفي تسيير أمور الحياة اليومية ، ولا زالت حتى يومنا هذا تلعب دوراً بارزاً في كثير من مواقف الحياة المعاصرة.

في الرياضيات ، الهندسة الفراغية أو الهندسة المجسمة هي الهندسة الإقليدية مطبقة في فضاء إقليدي ثلاثي الأبعاد مشابه للفضاء الذي نعيش فيه. وتهتم الهندسة الفراغية بدراسة الأشكال الهندسية ثلاثية الأبعاد مثل المكعب ، الموشور ، المخروط ، الهرم ، الأسطوانة ، الكرة ، تقاطع المستويات و المستقيمات .كما تهتم الهندسة الفراغية بدراسة أحجام و مساحات أسطح هذه الأجسام وعلاقة بعضها ببعض وفق قوانين و نظريات مبرهنة ثابتة.

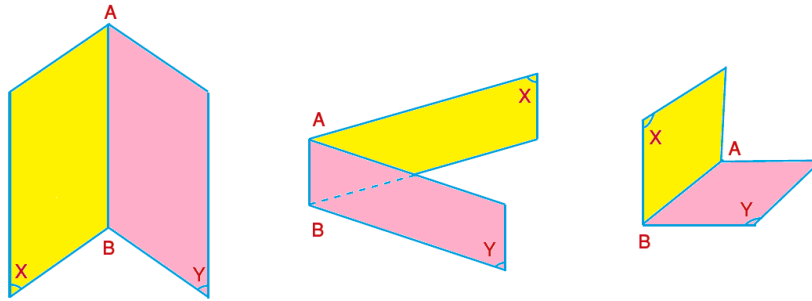
كنا قد تعلمنا في الصف الثاني ان كلاً من المستقيم والمستوي مجموعة غير منتهية من النقاط ، وان كل نقطتين تعينان مستقيماً واحداً فقط لا يوجد غيره (نسميه وحيداً) ، وان كل ثلاث نقاط لا تقع على استقامة واحدة تعين مستويّاً واحداً فقط ، كما ان كل اربع نقاط لا تقع في مستو واحد تعين فضاءً. وهذا يعني ان المستقيم يحتوي على نقطتين على اقل تقدير ، والمستوي يحتوي على ثلاث نقاط على اقل تقدير ، والفضاء على اربع نقاط على اقل تقدير ليست جميعها في مستو واحد.

كما تعرفنا في الصف الثاني على العلاقة بين المستقيمات والمستويات وتوصلنا إلى برهان بعض المبرهنات التي يمكننا الاعتماد عليها في برهان المزيد من المبرهنات في فصلنا هذا. ولكي تتمكن عزيزي الطالب من التواصل مع تلك المبرهنات ندعوك لمراجعة ما درسته في الصف الثاني بهدف استيعاب العلاقات الجديدة بين المستقيمات والمستويات التي سوف ندرسها هذه السنة.

2-5 الزاوية الزوجية وتعامد المستويات

تعريف 1-5 الزاوية الزوجية : هي اتحاد نصفي مستويين لهما حافة مشتركة

تسمى الحافة المشتركة بـ (حرف الزاوية الزوجية) ويسمى كل من نصفي المستويين بـ (وجه الزاوية الزوجية) . لاحظ الشكل 1-5 ادناه :



الشكل 1-5